



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

previous answer

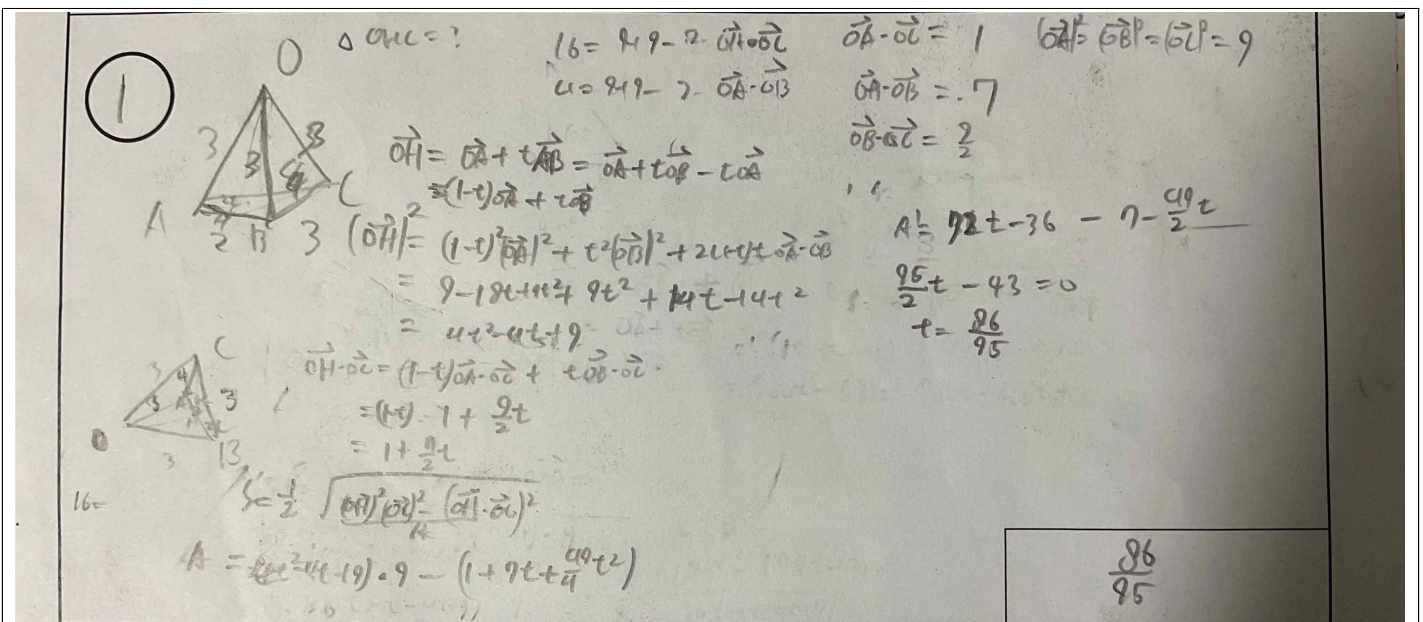
$\frac{\pi}{2}$

a circle number

1

사면체 OABC에서
 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = 3,$
 $\overline{AB} = 2, \overline{BC} = 3, \overline{AC} = 4$ 이다.
 $\overline{AB}$ 위의 점 H에 대하여 $\frac{\overline{AH}}{\overline{AB}} = t$ 라
 $(0 \leq t \leq 1)$ 할 때, 삼각형 OHC의
 넓이가 최소가 되는 t 의 값을 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

1. 3D 공간 시각의 한계 극복

지면에 그려진 사면체는 2차원 평면 위의 왜곡된 투영체에 불과합니다. 점 C가 공간상에 떠 있고, 점 H가 선분 AB 위를 움직일 때 발생하는 삼각형 OHC의 입체적인 모양 변화를 머릿속으로만 완벽히 구현하는 것은 매우 어렵습니다. 본 시뮬레이션은 사용자가 화면을 자유롭게 회전하며 다양한 각도에서 관찰하게 함으로써, 위치 변화에 따른 기하학적 형상을 직관적으로 이해하도록 돕습니다.

2. 최솟값의 비직관성 확인

이 문제의 정답인 $t = 86/95$ (약 0.9053)는 점 H가 선분 AB의 중점이나 끝점이 아닌, 끝점 B에 상당히 치우친 지점에서 최솟값이 발생함을 보여줍니다. 일반적인 직관만으로는 예측하기 힘든 이 수치를 시뮬레이션을 통해 0부터 1까지 서서히 변화시키며 관찰하면, 넓이가 줄어들다가 특정 지점에서 다시 미세하게 증가하는 변곡점을 눈으로 직접 확인할 수 있습니다.

3. 대수적 계산 결과의 실증적 검증

좌표 설정, 벡터의 외적, 제2코사인 법칙 등 복잡한 수식을 통해 도출된 결과값은 자칫 추상적인 숫자에 그치기 쉽습니다. 시뮬레이션에서 도출된 t 값을 입력했을 때 실제로 넓이 수치가 최저점을 기록하는 과정을 확인하는 것은 수학적 모델링의 정당성을 증명하고 학습자에게 확신을 주는 중요한 검증 절차가 됩니다.

4. 요약

결국 수식은 계산의 결과를 말해주지만, 시뮬레이션은 그 결과가 나오기까지의 역동적인 과정과 경향성을 보여줍니다. 이 도구는 단순한 문제 풀이를 넘어, 기하학적 양이 변수에 의해 어떻게 반응하는지 체험하게 함으로써 문제의 본질을 깊이 있게 통찰하게 합니다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자.

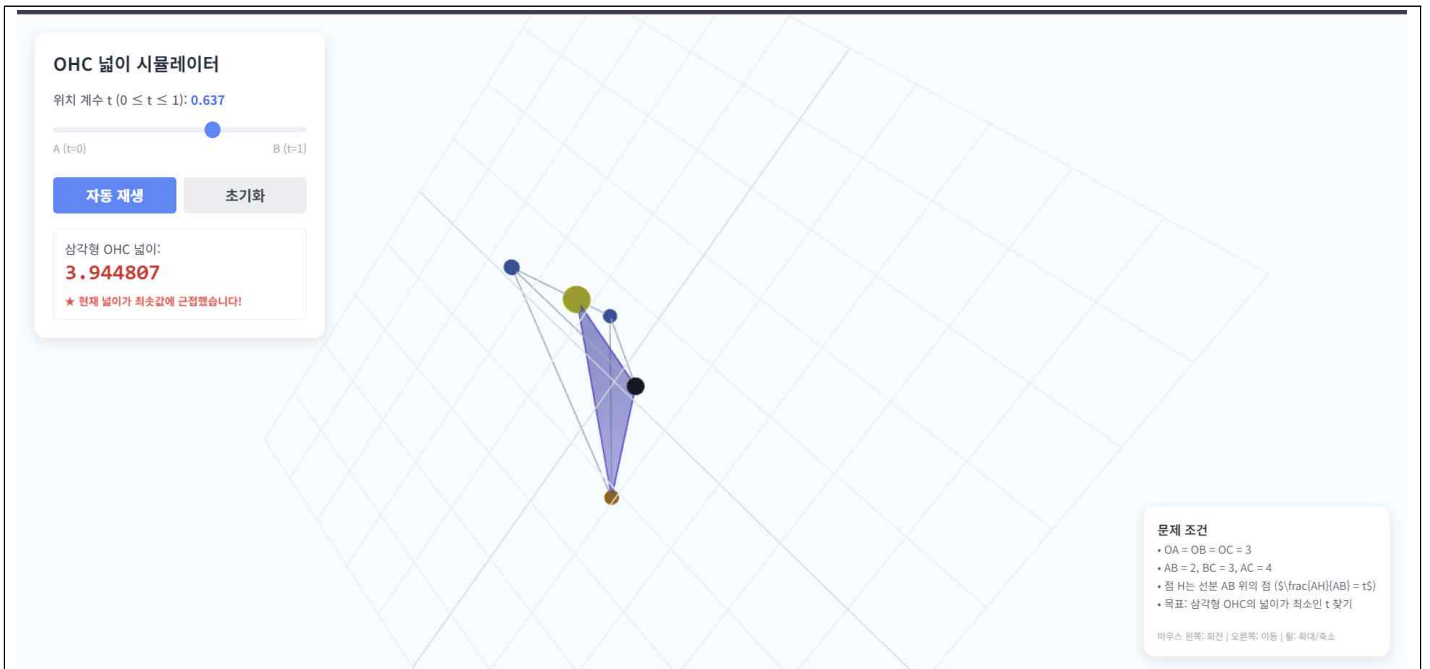
문제 상황을 정확히 그려주고, 점 H를 내가 직접 움직일 수 있는 슬라이더와, 자동 재생되는 버튼을 함께 만들어 줘. 최소 조건을 만족시키는 H의 위치가 나올때는 표시를 다르게 해줘.

삼각형 OHC의 넓이는 색을 다르게 하여 강조해줘.

사면체를 자유롭게 돌려서 여러 각도에서 볼 수 있었으면 좋겠어.

넓이 값은 계산해서 옆에 따로 적어줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

각 꼭짓점 이름이 시뮬레이터 상에서 명시되지 않아, 구분하기 어렵다.

변의 길이를 명확하게 알 수 없다.

슬라이더가 연속적이라 정확히 내가 원하는 t값으로 조정하기 어렵다.

최솟값에 근접한 것은 확인 가능하지만 최솟값인지는 확인할 수 없다.

시점의 이동 조작이 원활하지 않으며 클릭할 시 처음 위치로 초기화되고 움직이게 된다.

너무 낭비하는 공간이 많다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2번째.

화면을 조작한 다음, 추가로 조작하기 위해 마우스를 클릭할 시 카메라가 처음 위치로 돌아가는 문제가 있어. 이걸 해결해.

또한 마우스 왼쪽 클릭으로 회전, 마우스 우측 클릭으로 카메라를 이동, 마우스 휠로 확대/축소를 조작할 수 있게 해줘.

슬라이더도 좋지만 옆에 분모 / 분자 입력칸을 만들어서 사용자가 직접 t 값을 분수의 형태로 입력할 수 있게 해

줘. 또한 그 옆에는 그냥 입력칸을 만들어서 t값을 소수의 형태로 입력할 수 있게 해줘.

각 꼭짓점의 이름과 변의 길이를 명시해줘.

최솟값 버튼을 만들어서 누르면 t가 자동으로 넓이가 최소가 되는 값으로 맞춰지게 해줘.

넓이가 최솟값에 근접할 수록 색칠된 삼각형의 색을 점점 빨간색에 가까워지게 하고, 넓이가 최소일 경우 색칠된 삼각형의 색을 빨강색으로 바꿔줘.

3번째.

넓이가 최소가 되는 t의 값은 $5/8$ 이 아니라 $86 / 95$ 야. 수정해

각 변의 길이가 너무 안보여 글씨 크기를 조정할 수 있는 슬라이드를 만들어줘.

처음 시작하면 색칠된 삼각형과 H가 보이지 않아. H의 초깃값은 0.5로 맞춰놔.

카메라를 조작하다보면 가끔 색칠된 삼각형이 사라지는 문제가 있어. 해결해.

마우스로도 H의 위치를 조작할 수 있었으면 좋겠어.

저작권을 위해 배경에 반투명 글씨로

"이 프로그램의 저작권은 제작자 채재승에게 있습니다. 영리적/상업적 목적으로 사용 및 배포할 경우 제작자의 허락을 받아야 합니다. 단 현진쌤은 예외!

©채재승"

를 적어줘

4번째

색칠된게 이상하게 보여.

저작권 문구는 그냥 매우 크게 뒷배경에 박아놔. 사면체를 보면 보일 수 밖에 없게.

최소 넓이를 찾으면 "최솟값입니다!!! 축하드립니다!!!" 이 메시지를 보이게 해줘.

5번째

메시지는 1초 있다가 사라지게 해줘.

shift를 누르면 마우스로 H를 직접 움직일 수 있게 해줘.

저작권 문구가 초기화할때 살짝 보이고 안보이는데. 계속 볼 수 있게 하고. 저작권 문구 반투명 슬라이드도 작게 만들어서 오른쪽 아래에 숨겨놔. 단 조작할 수 있을 정도로 작게 해야 해.

자동 재생이 안돼.

6번째

자동 재생 아래 속도 슬라이더를 배치해서 자동 재생의 속도를 조절할 수 있게 해. 그리고 자동재생 아직도 안돼:: 잘 고쳐봐.

그리고 조작을 위한 레이어를 최소화시킬 수 있게 해줘.

shift+마우스 조작 안돼. 제대로 만들어.

7번째

OB의 길이가 표시되어있지 않음. 자동재생 속도 슬라이더를 음수 범위까지 확장시켜서 t값을 감소시킬 수도 있게 해줘. 그리고 shift 마우스 조작은 없애버려

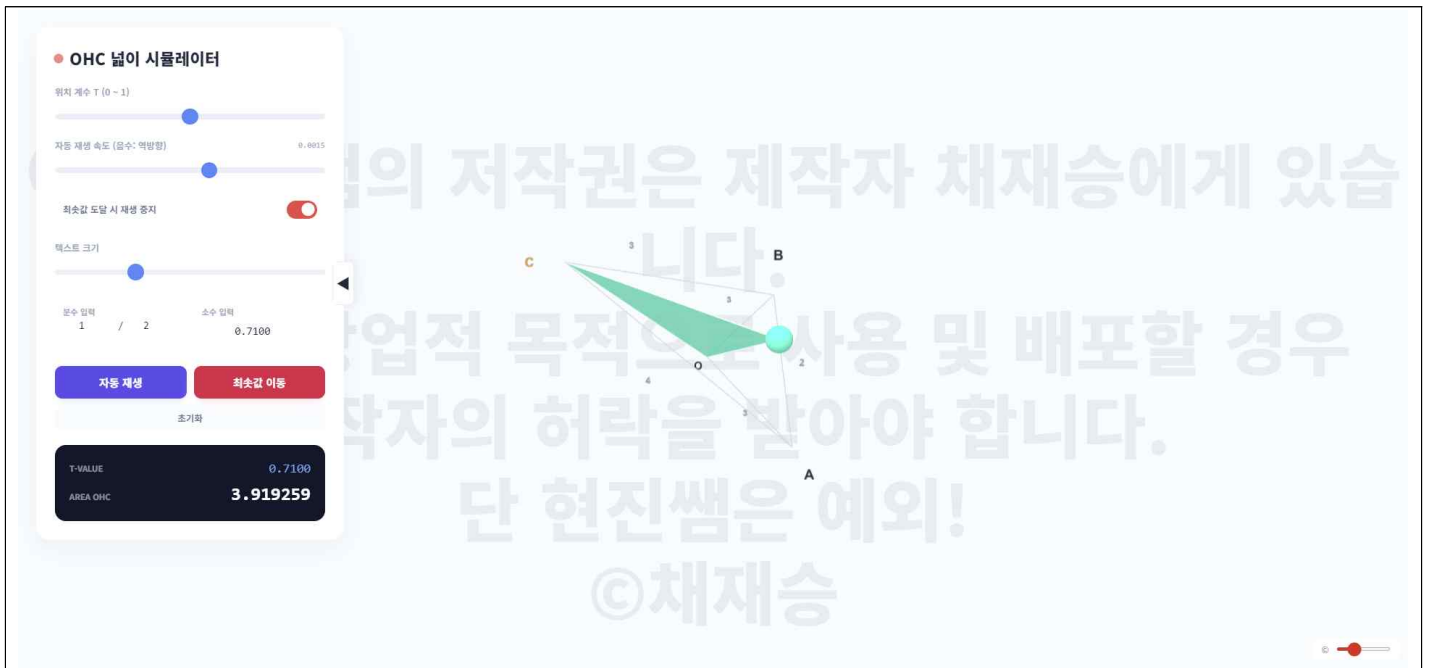
8번째

최솟값을 찾을시 자동 재생을 중지함. 옵션을 만들어줘

9번째

옵션을 키도 자동재생을 했는데 최솟값에 도달해도 알림창도 안뜨고 자동재생도 안멈춰

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 화면 시점 조작 (3D 뷰어)

마우스를 사용하여 공간 상의 사면체를 자유롭게 관찰할 수 있습니다.

회전: 마우스 왼쪽 버튼을 클릭한 채 드래그하세요.

이동: 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 채 드래그하세요.

확대/축소: 마우스 휠을 돌리세요.

2. 점 H의 위치 조절 (t값 제어)

슬라이더 조작: 위치 계수 t 슬라이더를 움직여 실시간으로 점 H를 이동시킬 수 있습니다.

분수 입력: 정확한 비율(예: 1/2)을 보고 싶을 때 분자와 분모를 입력하세요.

소수 입력: 정밀한 수치를 직접 입력할 수 있습니다.

최솟값 이동 버튼: 클릭 한 번에 최솟값인 $t = 86/95$ 지점으로 즉시 이동합니다.

3. 자동 재생 및 속도 조절변화 과정을 애니메이션으로 관찰할 수 있는 기능입니다.

자동 재생 버튼: 클릭하면 t값이 자동으로 변하며 삼각형 OHC의 넓이 변화를 보여줍니다.

속도 슬라이더: 오른쪽으로 밀면 정방향으로 빠르게 재생됩니다. 왼쪽(음수 영역)으로 밀면 역방향으로 재생됩니다.

최솟값 도달 시 중지 옵션: 이 스위치를 켜면 자동 재생 중 최솟값 지점을 지날 때 애니메이션이 자동으로 멈추고 축하 메시지가 나타납니다.

4. 사용자 편의 기능

패널 최소화: 왼쪽 상단의 ◀ 버튼을 누르면 조작창이 옆으로 접혀 3D 모델을 더 넓게 볼 수 있습니다. 텍스트 크기: 화면에 표시되는 점 이름(O, A, B, C)과 길이 수치의 크기를 조절합니다.

저작권 투명도: 배경에 깔린 저작권 문구가 거슬린다면 우측 하단의 슬라이더로 흐리게 조절할 수 있습니다.

초기화: 모든 설정을 처음 상태로 되돌립니다.

Tip: 최솟값 지점에 가까워질수록 삼각형 OHC의 색상이 붉은색으로 짙어지며 강조됩니다. 수치가 0.000000 단위 까지 정밀하게 표시되니 변화를 세밀하게 관찰해 보세요!

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

우선 평범한 사람은 변의 길이가 주어진 사면체를 머릿속으로 완벽하게 그려내는 것부터 힘들다. 그러나 이 시뮬레이터는 사면체의 모습을 보여주어 문제 상황을 이해할 수 있게 해준다. 그러나 더 큰 난관은 점 H를 이동시키는 것이다. 점 H의 이동에 따른 삼각형을 상상할 수는 있지만 그 넓이의 대략적인 값보다 추측하기 힘들다. 주변 친구들에게 물어보니 OH와 AB가 직교할때가 정답의 상황이라고 자신의 수학적 감으로 추측하였지만, 전혀 아니었듯이 몇몇 다른 문제들처럼 수학적 감으로 추측, 그러니까 찍을 수도 없다. 결론적으로, 이와 같은 문제를 풀기 위해서는 문제 상황을 이해해야 하며, 그 문제 상황을 머릿속으로 그릴 수 없는 대다수의 사람들은 이 시뮬레이션을 통해 문제 상황을 훨씬 수월하게 이해할 수 있다.

또한 손으로 풀어서 얻은 정답인 $t = 86/95$ 라는 값이 굉장히 답같이 생기지 않았다. 그러나 시뮬레이터에 이 값을 입력하고 슬라이더를 움직여서 삼각형의 넓이 변화를 그림과 소수점 6자리까지 정밀하게 확인함으로써 강력한 검토 수단으로 활용할 수 있다.

그러나, 시뮬레이터는 결론의 수치와 형태를 보여주는 데 집중되어 있어, 벡터 연산의 세부 단계를 보여주지는 못하며, 화면에서 보이는 삼각형 OHC의 넓이는 수치로 표현되지만, 그 넓이가 왜 최소가 되어야 하는지에 대한 기하학적 성질을 시각적으로 완전히 설명하기에는 한계가 있다. 단순히 숫자가 작아지는 것을 보는 것과, 기하학적 원리에 의해 최소가 될 수밖에 없음을 이해하는 것 사이의 간극을 메우기 위한 추가적인 장치가 필요하다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

+a 20번

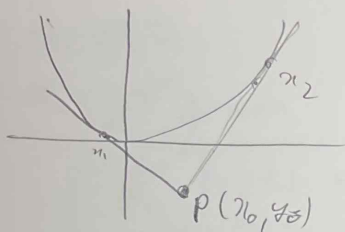
20

xy 평면 위의 점 P 에서 포물선 $y=x^2$ 에 두 개의 서로 다른 접선을 그을 때, 그 접점을 Q, R 라 하자.

(1) 점 P 가 세 부등식 $y \leq x-1, y \leq -x+1, -1 \leq y$ 를 동시에 만족하는 범위에서 움직일 때, 선분 QR 의 중점이 움직이는 범위를 도시하라.

(2) $\triangle PQR$ 의 넓이가 2가 되는 점 P 는 어떤 곡선 위에 있는가? 이 곡선의 방정식을 구하라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



$$(1) y = 2x - x^2$$

$$t^2 - 2x_0 t + y_0 = 0$$

$$\frac{D}{4} = x_0^2 - y_0 > 0$$

$$x_1 + x_2 = 2x_0, \quad x_1 x_2 = y_0$$

$$QR \text{의 중점} : \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

$$= \left(x_0, \frac{x_0^2 - y_0}{2} \right)$$

$$= \left(x_0, \frac{(2x_0)^2 - 2y_0}{2} \right)$$

$$= \left(x_0, 2x_0^2 - y_0 \right)$$

$$(1) y_0 \leq x_0 - 1 \quad \left(y \geq 2x^2 - x - 1 \right)$$

$$(2) y_0 \leq -x_0 - 1 \quad \left(y \geq 2x^2 + x - 1 \right)$$

$$(3) -1 \leq y_0 \quad \left(y \leq 2x^2 - 1 \right)$$

(2)

$$\frac{1}{2} |x_1 - x_2| = \frac{1}{2} (x_1^2 - y_0) \cdot (x_1 - x_2)$$

$$= \frac{1}{2} (x_0^2 - y_0) \cdot 2\sqrt{x_0^2 - y_0}$$

$$= (x_0^2 - y_0)^{\frac{3}{2}} = 2$$

$$\boxed{y = x^2 - 2^{\frac{2}{3}}}$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

첫째, 여러 개의 점이 동시에 움직이는 유기적인 연동성 때문입니다. 점 P가 움직이면 두 접선의 기울기가 변하고, 그에 따라 포물선 위에 있는 두 접점 Q와 R의 위치가 이동하며, 최종적으로 선분 QR의 중점 M과 삼각형의 넓이가 동시에 실시간으로 변하게 됩니다. 이렇게 무려 네 개의 점과 하나의 도형 면적이 한꺼번에 바뀌는 사차원적인 변화는 인간의 머릿속 상상만으로는 인지하기 어렵기 때문에 화면에 실시간으로 그려주는 시뮬레이터가 필요합니다.

둘째, 직선 영역이 곡선 자취를 만들어내는 반직관성을 극복하기 위해서입니다. 문제의 첫 번째 조건에서 점 P가 움직이는 범위는 직선들로 둘러싸인 삼각형 내부입니다. 대다수의 학습자는 직선을 따라 움직이므로 결과물인 중점 M의 자취도 직선 형태로 꺾인 다각형이 나올 것이라 예측하기 쉽습니다. 하지만 실제 계산을 해보면 포물선의 성질이 합성되면서 미끄러운 곡선 아치 형태의 경계가 만들어집니다. 이러한 직관과 수학적 사실 사이의 괴리는 시뮬레이터로 점 P를 직접 드래그하며 중점 M이 곡선을 그리는 모습을 눈으로 목격할 때 가장 확실하게 깨질 수 있습니다.

셋째, 넓이가 일정하게 유지되는 역동적인 평형 상태를 시각적으로 체감하기 위해서입니다. 두 번째 문제에서 삼각형의 넓이가 항상 2라는 고정된 상수를 유지하는 조건은 기하학적으로 매우 역동적입니다. 점 P가 포물선에서 멀어지면 밑변에 해당하는 두 접점 사이의 거리는 급격하게 늘어납니다. 이때 넓이 2를 유지하려면 늘어난 밑변의 비율만큼 점 P와 현 사이의 높이가 절묘하게 줄어들어야만 합니다. 시뮬레이션 애니메이션은 밑변이 팽창함과 동시에 높이가 수축하며 면적이라는 불변량을 완벽하게 수호하는 기하학적 메커니즘을 물리적으로 증명해 줍니다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자.

문제 상황을 정확히 그려주고, 점 P를 마우스로 드래그 해서 움직일 수 있게 해줘.

문제 상황 탭은 상단에서 (1), (2) 2개로 나뉘어져, (1)은 문제(1), (2)는 문제(2)야.

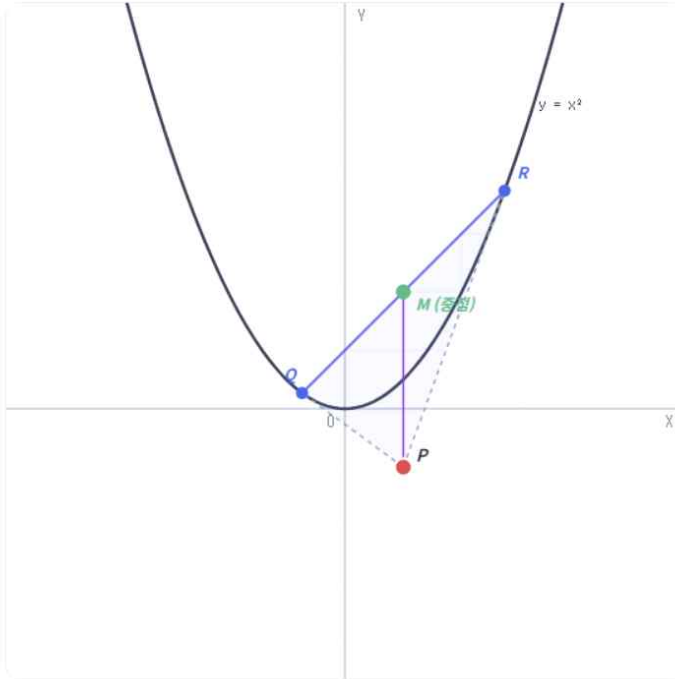
(1)에서 범위 체크박스를 체크하면, 저 세 부등식을 도시해주고, 저 부등식 안에서만 P를 움직일 수 있게 해줘.

옵션에서 자취 표시 체크박스를 체크하면 QR의 중점이 남기는 자취가 보이게 해줘.

(2)에서 곡선 그리기 체크박스를 체크하면 P는 자동으로 움직이며 자취를 남기고, P가 다 움직인다면 그 곡선이 뭔지 알려줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

포물선의 두 접선 성질 시뮬레이터 (문항 20번)



문제 (1)

문제 (2)

점 P(붉은색): (0.50, -0.50)
 점 Q, R(푸른색): Q(-0.37, 0.13), R(1.37, 1.87)
 중점 M(초록색): (0.50, 1.00)
 △PQR의 넓이: 0.650

[문제 1] 점 P가 세 부등식 영역 내부에서 움직일 때, 선분 QR의 중점 M이 움직이는 범위를 구합니다.

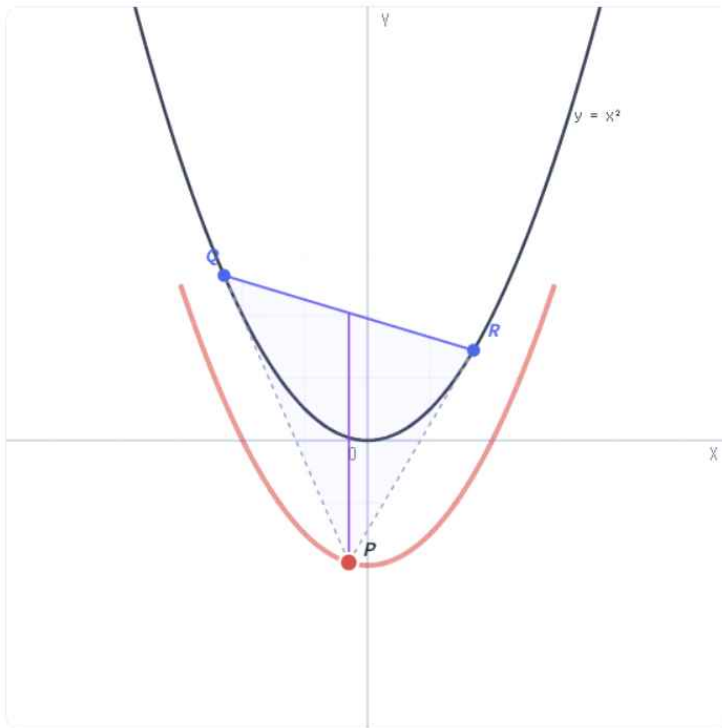
☐ P의 이동 범위 제한 (부등식 영역)

☒ 중점 M의 자취 표시

자취 초기화

💡 가이드: 체크박스를 켜고 마우스로 점 P를 드래그해보세요!
 세 개의 포물선 호로 둘러싸인 중점 M의 멋진 자취(도형)가 나타납니다.

포물선의 두 접선 성질 시뮬레이터 (문항 20번)



문제 (1)

문제 (2)

점 P(붉은색): (-0.15, -0.98)
 점 Q, R(푸른색): Q(-1.15, 1.32), R(0.85, 0.72)
 중점 M(초록색): (-0.15, 1.02)
 △PQR의 넓이: 1.000

[문제 2] △PQR의 넓이가 항상 2가 되는 점 P의 궤적과 곡선의 방정식을 찾습니다.

☐ 곡선 그리기 (자동 애니메이션 및 자취)

🎨 분석 결과:

점 P가 그리는 곡선의 방정식은

$y = x^2 - 1$ 입니다!

(P가 이 곡선 위에 있을 때 △PQR의 넓이는 항상 2로 일정하게 유지됩니다.)

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

문제 (1)에서 M이 그리는 자취 전체를 확인하기 어려움.

문제 (2)에서 PQR의 넓이가 1이라고 적혀있음. 좌표축이 안보여 함수식의 올바른 확인하기 어려움. 자취의 길이가 너무 작음.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2번째, 문제 (1)에서 M이 그리는 자취 전체를 확인하는 버튼을 만들어줘.

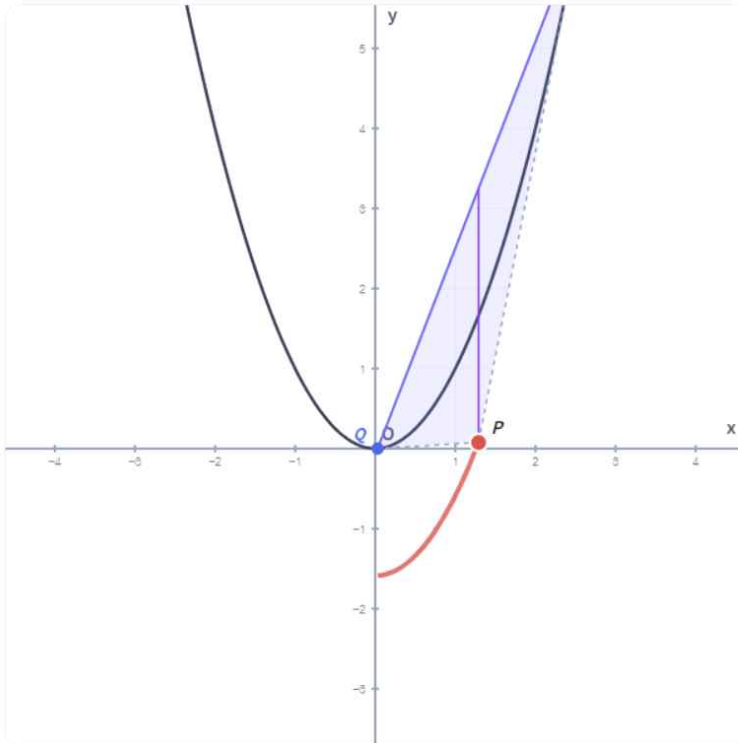
문제 (2)에서 PQR의 넓이가 1이라고 적혀있어 2로 수정해줘. 좌표축이 안보여 함수식의 올바름을 확인하기 어려우니, 좌표축을 보여줘, 자취의 길이가 너무 작아. 화면 끝까지는 가야지

3번째,

문제 2에서 P의 초기 x좌표를 0으로 설정해줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

포물선의 두 접선 성질 시뮬레이터 (문항 20번)



문제 (1) 문제 (2)

점 P(붉은색): (1.29, 0.08)
점 Q, R(푸른색): Q(0.03, 0.00), R(2.55, 6.50)
중점 M(초록색): (1.29, 3.25)
△PQR의 넓이: 2.000

[문제 2] △PQR의 넓이가 항상 2가 되는 점 P의 궤적과 곡선의 방정식을 찾습니다.

☐ 곡선 그리기 (자동 애니메이션 및 자취)

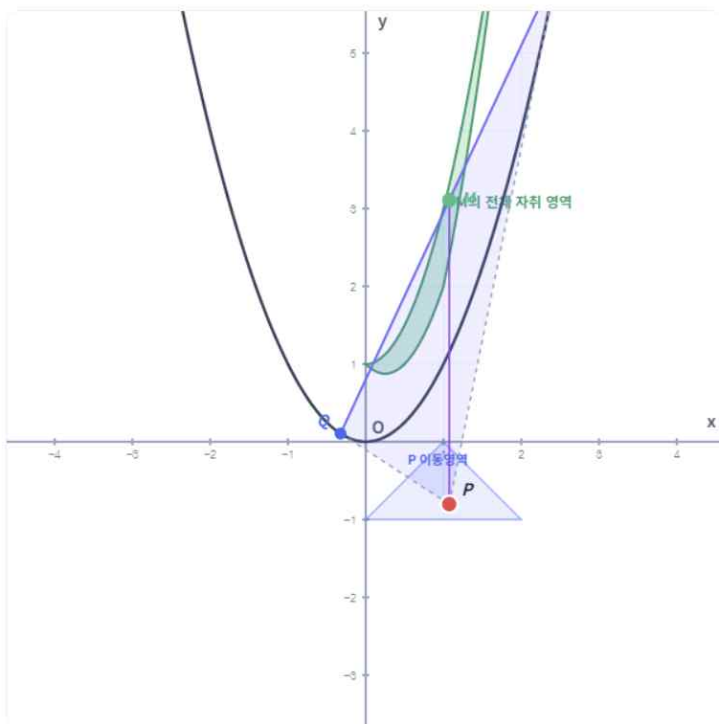
분석 결과:

점 P가 그리는 곡선의 방정식은

$y = x^2 - 2^{2/3}$ 입니다!

(P가 이 곡선 위에 있을 때 △PQR의 넓이는 항상 2로 일정하게 유지됩니다.)

포물선의 두 접선 성질 시뮬레이터 (문항 20번)



문제 (1) 문제 (2)

점 P(붉은색): (1.07, -0.80)
점 Q, R(푸른색): Q(-0.32, 0.11), R(2.47, 6.11)
중점 M(초록색): (1.07, 3.11)
△PQR의 넓이: 2.734

[문제 1] 점 P가 세 부등식 영역 내부에서 움직일 때, 선분 QR의 중점 M이 움직이는 범위를 구합니다.

☒ P의 이동 범위 제한 (부등식 영역)

☒ 중점 M의 자취 표시

M의 자취 전체 확인하기

자취 초기화

💡 가이드: 체크박스를 켜고 마우스로 점 P를 드래그해보세요! 세 개의 포물선 호로 둘러싸인 중점 M의 영역이 나타납니다.

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 화면 구성 한눈에 보기

왼쪽 (수학 실험실 캔버스): 실시간으로 변화하는 그래프가 그려지는 공간입니다. 격자와 선명한 X축, Y축 좌표축 및 눈금이 표시되어 있어 점들의 정확한 위치 좌표를 직관적으로 파악할 수 있습니다.

점 P (붉은색 원): 사용자가 직접 움직이거나 자동으로 움직이는 이 시뮬레이터의 주인공입니다.

점 Q, R (푸른색 원): 점 P에서 기본 포물선($y = x^2$)에 그은 두 접선의 접점입니다.

점 M (초록색 원): 두 접점 Q와 R을 이은 선분의 중점입니다. (문제 1의 핵심 타겟)

오른쪽 (컨트롤 패널): 실시간 데이터 출력창과 문제별 옵션을 조절하는 탭으로 구성되어 있습니다. 맨 위 수치 디스플레이를 통해 점들의 좌표와 삼각형의 넓이를 실시간 숫자로 볼 수 있습니다.

2. [문제 1] 탭 사용 방법: 중점 M의 움직임 관찰하기

점 P가 특정 직선 영역 내부를 움직일 때, 선분 QR의 중점 M이 그리는 자취의 범위를 찾는 모드입니다.

점 P 직접 드래그하기: 캔버스 위의 붉은색 점 P를 마우스로 클릭(또는 스마트폰 터치)한 채로 이리저리 움직여 보세요. P가 움직임에 따라 두 접선과 접점 Q, R, 그리고 중점 M이 실시간으로 연동되어 움직입니다.

주요 옵션 활용하기:

'P의 이동 범위 제한' 체크: 문제에 제시된 세 부등식 영역(삼각형 모양의 연한 푸른 배경)이 나타납니다. 이 상태에서는 점 P가 이 삼각형 내부와 경계선에서만 움직이도록 고정됩니다.

'중점 M의 자취 표시' 체크: 이 상태에서 점 P를 마우스로 움직이면, 초록색 점 M이 지나간 자리가 실시간 선으로 남습니다.

'M의 자취 전체 확인하기' 버튼: 점 P를 일일이 드래그해 보지 않아도, P가 삼각형 내부 전체를 살살이 훑었을 때 중점 M이 가질 수 있는 전체 영역을 선명한 초록색 아치 곡선 영역으로 한 번에 채워 보여줍니다. 직선 영역 안에서 움직인 결과가 왜 '곡선 영역'이 되는지 한눈에 이해할 수 있습니다.

'자취 초기화' 버튼: 화면에 그려진 지저분한 흔적들을 깨끗하게 지우고 처음부터 다시 실험합니다.

3. [문제 2] 탭 사용 방법: 넓이가 2인 평형 상태 관찰하기

삼각형 PQR의 넓이가 항상 2로 일정하게 유지되는 점 P의 특별한 궤적을 찾는 모드입니다.

초기 상태: 탭을 전환하면 점 P가 좌표평면의 정중앙인 $x = 0$ 위치에서 대기합니다.

'곡선 그리기' 체크 (자동 애니메이션): * 체크박스를 켜는 순간, 점 P가 화면 왼쪽 끝에서 오른쪽 끝까지 포물선을 그리며 자동으로 시원하게 왕복 운동을 시작합니다.

점 P가 지나간 자리에 붉은색 자취 곡선이 선명하게 남게 됩니다. 이번 업데이트로 캔버스 화면 끝까지 길게 궤적이 그려지므로 함수 모양을 정밀하게 관찰할 수 있습니다.

+

하단의 녹색 분석 결과 상자를 통해 이 현상을 만족하는 점 P의 최종 자취 방정식인 $y = x^2 - 2^{2/3}$ 를 시각적으로 확인하고 검증할 수 있습니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

수식만으로는 쉽게 상상하기 어려웠던 포물선과 접선의 움직임을 이 프로그램으로 파악하면서 문제의 상황을 빠르게 이해할 수 있었습니다. 특히 복잡한 경계선을 가진 자취 그래프를 직접 손으로 그릴 때, 시뮬레이터가 보여준 정확한 개형을 나침반 삼아 확신을 가지고 정밀하게 그려낼 수 있었습니다. 가장 흥미로웠던 점은 점 P가 직선(부등식 영역의 삼각형 변) 위를 움직임에도 불구하고, 그에 종속된 중점 M은 매끄러운 포물선 곡선 위를 미끄러지듯 움직인다는 사실이었습니다. 이러한 비직관적인 기하학적 관계는 시각적인 신선함을 넘어, "왜 이런 방정식 구조가 나올 수밖에 없는가?"에 대한 강력한 대수적 탐구 동기를 자극했습니다.

그러나 시뮬레이터는 기하학적 현상의 '결과'를 완벽하게 보여주지만, 그 결과에 도달하기까지의 구체적인 수학적 전개 과정을 제공하지는 못합니다. 접선의 방정식에서 근과 계수의 관계를 도출하고, 곱셈 공식의 변형을 거쳐 자취의 방정식을 유도하는 논리적 메커니즘은 온전히 학생 본인의 역량으로 해결해야만 했습니다. 즉, 시뮬레이터는 현상을 보여줄 뿐 증명을 대신해 주지 않는다는 점을 깨달았습니다.

그럼에도, 지필 연산으로 도출해낸 대수적 정답 방정식과 시뮬레이터가 그려내는 그래프가 정확히 일치하는 순간을 보면서 답에 대한 강력한 확신을 얻을 수 있었습니다. 오류를 스스로 잡아내고 제 풀이를 시각적, 수치적으로

완벽하게 검토할 수 있도록 도와준 최고의 피드백 파트너였습니다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

첫째, 복잡한 동적 기하학적 메커니즘의 즉각적인 시각화입니다.

두 문제는 모두 일반적으로는 파악하기 힘들고 머릿속으로 떠올리기도 어려운 문제들입니다.

첫 번째 문제는 3차원 입체기하학에 그림을 그리기도, 머릿속으로 상상하기도 힘듭니다. 두 번째 문제의 경우 점 P의 움직임에 따라 두 점점뿐만 아니라 그 중점까지 변하고 그 자취를 구해야 하기 때문에 첫 번째 문제와 비슷하게 상상하기 힘듭니다.

AI는 이러한 다차원적이고 동적인 기하학적 요소를 코드로 순식간에 구현하여, 인간이 머릿속으로 상상하기 어려운 기하학적 궤적을 실시간 그래픽으로 변환해 주는 훌륭한 시각적 조력자가 됩니다.

둘째, 코드를 짜는 시간을 획기적으로 줄여줍니다.. 입체도형 문제의 경우, 사면체의 각 변의 길이를 유지한 채 공간 좌표에 배치하고 이를 회전해가며 관찰하려면 방대한 그래픽 연산 코딩이 필요합니다. AI는 이러한 비본질적인 프로그래밍 연산과 인터페이스 디자인의 수고를 대신 맡아줍니다. 이로 인해 누구든지 시뮬레이션을 통한 시각화를 원할 때, 코딩에 에너지를 쏟는 대신, 오롯이 수학적 현상을 관찰하고 분석하는 본질적인 탐구에만 몰입할 수 있게 됩니다.

셋째, 직관과 가설을 검증하는 유용한 도구입니다..

학생이 구한 답이 맞는지 확신이 서지 않을 때, AI가 만든 시뮬레이터는 훌륭한 검증기가 됩니다. 예를 들어 첫 번째 문제에서 넓이가 2일 때의 자취를 유도한 후, 시뮬레이터에 이 식을 입력하여 실제로 점 P가 그 위를 달릴 때 넓이가 2로 고정되는지 실시간 숫자로 보여줌으로써 학생의 수학적 추론에 강력한 확신을 심어줍니다.

첫째, 추상적 조건의 '수학적 모델링'과 매개변수화입니다. 시뮬레이터를 만들기 전에 문제를 수학적으로 정의하는 것은 온전히 인간의 몫입니다. 사면체 OABC의 기하학적 조건을 공간좌표계 상에 원점 O를 기준으로 어떻게 배치할 것인지, 선분 AB 위의 점 H를 제어하기 위해 비율 t를 활용하여 $AH:HB = t:(1-t)$ 의 벡터 식이나 내분점 공식으로 표현할 것인지를 설계하는 것은 인간의 영역입니다. AI에게 조건을 올바르게 입력하기 위해서라도, 기하학적 대상을 대수적 언어로 번역하는 초기 모델링은 오로지 학생이 주도해야 합니다. 둘째, '왜 그렇게 되는가'를 증명하는 논리적 엄밀성의 확보입니다. 시뮬레이터는 현상의 결과를 보여줄 뿐, 그 현상이 일어나는 필연적인 이유를 설명하지 못합니다. 두 번째 문제에서 점 P가 직선 영역을 움직일 때 중점 M의 자취가 곡선으로 나타나는 현상을 시뮬레이터로 목격했다라도, 그것이 왜 그런 구조를 가지는가는 직접 증명해내야 합니다. 시뮬레이션은 가설을 제안할 뿐, 수학적 참을 확정 짓는 것은 인간의 논리적 논증입니다.

결론적으로 생성형 AI는 인간의 수학적 상상력을 물리적 화면에 펼쳐주는 강력한 '망원경'이며, 그 망원경을 통해 미지의 천체를 관측하고 우주의 법칙을 유도해내는 '천문학자'는 바로 학생 본인이어야 합니다. 시뮬레이션을 통해 직관을 얻고(AI의 가치), 이를 엄밀한 대수학적 논리로 증명하는(인간의 영역) 선순환이 이루어질 때 본질적인 수학적 역량이 완성됩니다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

첫째, 단순한 문제 해결자에서 시스템 설계자로의 역할 전환입니다.

과거의 실무가 주어진 공식을 바탕으로 손 계산을 정확히 해내는 능력을 요구했다면, 현대와 미래의 산업 현장에서는 복잡한 현실 세계의 문제를 컴퓨터가 이해할 수 있는 디지털 환경으로 번역하는 능력이 훨씬 중요합니다. 포물선이나 사면체 문제를 코드로 모델링했던 것처럼, 실무에서도 거대한 데이터나 복잡한 물리 현상을 마주했을 때 핵심 변수를 추출하고 시스템의 규칙을 정의하는 설계자적 관점을 가질 수 있게 됩니다. 계산과 구현의 고된 노동은 AI에게 맡기고, 인간은 전체적인 구조와 제약 조건을 통제하는 고차원적 관리에 집중하는 법을 배운 것입니다.

둘째, 가설 검증의 가속화와 신속한 프로토타이핑 역량입니다.

실무 연구나 엔지니어링 과정에서는 수많은 가설을 검증해야 합니다. 만약 시뮬레이터를 처음부터 혼자 코딩해야 했다면 아이디어를 검증하기도 전에 지쳤을 것입니다. 하지만 AI와의 협업을 통해 단시간에 프로토타입 시뮬레이터를 만들어낸 경험은, 실무에서도 새로운 아이디어가 떠올랐을 때 즉각적으로 가상의 실험실을 구축해 경향성을 파악할 수 있는 속도감을 부여합니다. 실패의 비용을 최소화하면서 수많은 변수를 빠르게 테스트해 보는 태도는 미래 기술 시장에서 강력한 경쟁력이 됩니다.

셋째, 비직관적이고 다변수적인 실무 데이터에 대한 통찰력입니다.

현실의 문제는 대개 선형적이지 않고, 수많은 변수가 유기적으로 얽혀 있어 인간의 뇌로 그 인과관계를 단번에 파악하기 어렵습니다. 문제에서 직선 영역이 곡선 자취를 만들었던 반직관적인 현상처럼, 실무에서도 데이터가 주는 기만적인 현상에 속지 않고 시뮬레이션을 통해 숨겨진 본질적 패턴을 찾아내는 감각을 익히게 됩니다. 시각화를 통해 데이터 이면의 평형 상태나 임계점을 직관적으로 포착하는 능력은 데이터 사이언스, 로봇 공학, 항공 우주, 신약 개발 등 모든 첨단 실무 분야의 핵심 역량입니다.

넷째, 인공지능의 한계를 명확히 알고 다루는 기술적 메타인지입니다.

AI가 코드를 짜주고 시각화를 도와주었지만, 결국 그 도구를 움직인 것은 인간의 기획과 날카로운 질문이었습니다. AI는 그럴듯한 결과를 주지만 1번 문제에서 t 의 값이 틀리는 등 오류를 범하기도 하며, 왜 그것이 정답인지 증명하지 못한다는 한계를 몸소 체험했을 것입니다. 이러한 경험은 향후 실무에서 AI 도구를 맹신하지 않고, AI의 결과물을 비판적으로 검증하며, 엄밀한 논리로 최종 의사결정을 내리는 주도적인 리더십을 발휘하는 밑거름이 됩니다. 결국 이번 경험은 단순한 교과 수학 공부를 넘어, 미래 산업의 핵심 일하는 방식인 인간과 인공지능의 협업 모델을 가장 높은 수준에서 선제적으로 훈련한 과정이라고 볼 수 있습니다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

AI의 발전이 두렵다. 인간은 10년 이내에 AI에게 지배당할 것이며 정보 전공은 AI에게 일자리를 뺏길 것이다.